

Diesel Engine Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4059

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Diesel Engine Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Diesel Engine Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4059 — Diesel Engine Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഡയ്ക്ടറേറ്റ് ു ഡയ്ക്ടറേറ്റ് ു ഡയ്ക്ടറേറ്റ് English technical terms- ു ഡയ്ക്ടറേറ്റ് ു ഡയ്ക്ടറേറ്റ്. ു ു ഡയ്ക്ടറേറ്റ് ു ഡയ്ക്ടറേറ്റ് ു ഡയ്ക്ടറേറ്റ്, formula, diagram, units, definitions ു ഡയ്ക്ടറേറ്റ് ു ഡയ്ക്ടറേറ്റ് ു ഡയ്ക്ടറേറ്റ്.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Diesel Engine Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Diesel Engine Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഡീസൽ എൻജിൻ ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും പ്രധാന നിർവ്വചനങ്ങളും പഠിക്കുക. ഡീസൽ എൻജിൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രതീകാരങ്ങളും പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങളും വിശദമായി പഠിക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഡീസൽ എൻജിൻ ലാബിന്റെ പ്രയോജനപരമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപരമായ പ്രക്രിയകളും പ്രയോഗിക്കുക. സംഖ്യാപരമായ പ്രശ്നപരിഹാര രീതികളും പ്രായോഗിക പ്രവർത്തന രീതികളും പഠിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണമായ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം. സങ്കീർണ്ണമായ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സമഗ്ര സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നതിനും അതിന്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതിനും. സമഗ്ര സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നതിനും അതിന്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതിനും.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Diesel Engine Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.